

國小科技資訊教育教案

教案名稱：投石戰車

教學設計：王大空、張小明、陳中平、李微華

一、雙向細目表

學習內容 學習表現	科議 N-III-1：科技的基本特性 自 INb-III-4：力可藉由簡單機械傳遞。	科議 P-III-1：基本的造形與設計	科議 P-III-2：工具與材料的使用方法	資議 D-III-2：系統化資料管理方法
科議 k-III-1：說明常見科技產品的用途與運作方式。	學生能解釋彈性位能如何釋放，和理解槓桿的基本概念，並理解其在投石機上的應用。			
資議 t-III-1：運用常見的資訊系統。 科議 s-III-1：製作圖稿以呈現設計構想。		學生能利用電腦模擬拋射路徑，並根據結果設計投石機。		
科議 c-III-1：依據設計構想進行實作。 科議 s-III-2：使用常見的手工具與材料。			學生能根據設計圖完成投石機的組裝，並測試其功能。	
資議 t-III-3：運用運算思維解決問題。 科議 c-III-3：展現合作問題解決的能力。				學生能根據測試數據進行分析，並使用圖表呈現不同拉伸角度與距離之間的關係。

二、教案概述：

科目/領域別	自然科學領域	資訊科技領域	合計
教學節數	1	4	5
實施年級	六		
教學設備	投石機、電腦、學習單		
專題摘要	本課程旨在引導六年級學生透過投石機的製作和模擬，理解彈性能、動能轉換及槓桿原理。 課程設計符合學生的學習特質，以動手實作和電腦模擬為主，強化知識應用能力，並提升數據分析與問題解決的核心素養。 透過結合科技與資訊教育，學生不僅能學會基礎物理概念，也能運用運算思維解決問題，最終通過小組合作和報告展示來評估學習成果。 STEAM 教育設計面向： ● Science（科學） 彈性能的原理，能量轉換為動能的過程、槓桿原理。 ● Technology（技術） 可在電腦上模擬拋射路徑（利用電腦遊戲等方式進行） ● Engineering（工程） 手作組裝投石車並進行測試，亦可針對材料上的更換做測試。 ● Mathematics（數學） 量測投石壁拉伸角度，並比較投擲距離、高度，亦可加入初階比與比值的觀念，融入課程。 如需增加 Arts（藝術）可加入投石機設計圖繪製、投石機外觀美編等。		
先備知識	1. 簡單機械與槓桿知識：學生需要具備槓桿的基礎知識，包括支點、施力點、負載點及其在日常生活中的應用。 2. 基礎數據記錄和圖表閱讀：學生需具備記錄數據及讀懂簡單圖表（如柱狀圖、折線圖）的能力，這將有助於數據分析。 3. 基礎電腦操作：學生需掌握基本的電腦操作技能，以便進行電腦模擬和記錄實驗數據。		
總綱之核心素養		● A2 系統思考與解決問題、C2 人際關係與團隊合作	
學習領域/科技教育或資訊教育議題	學習重點		
	學習內容	學習表現	

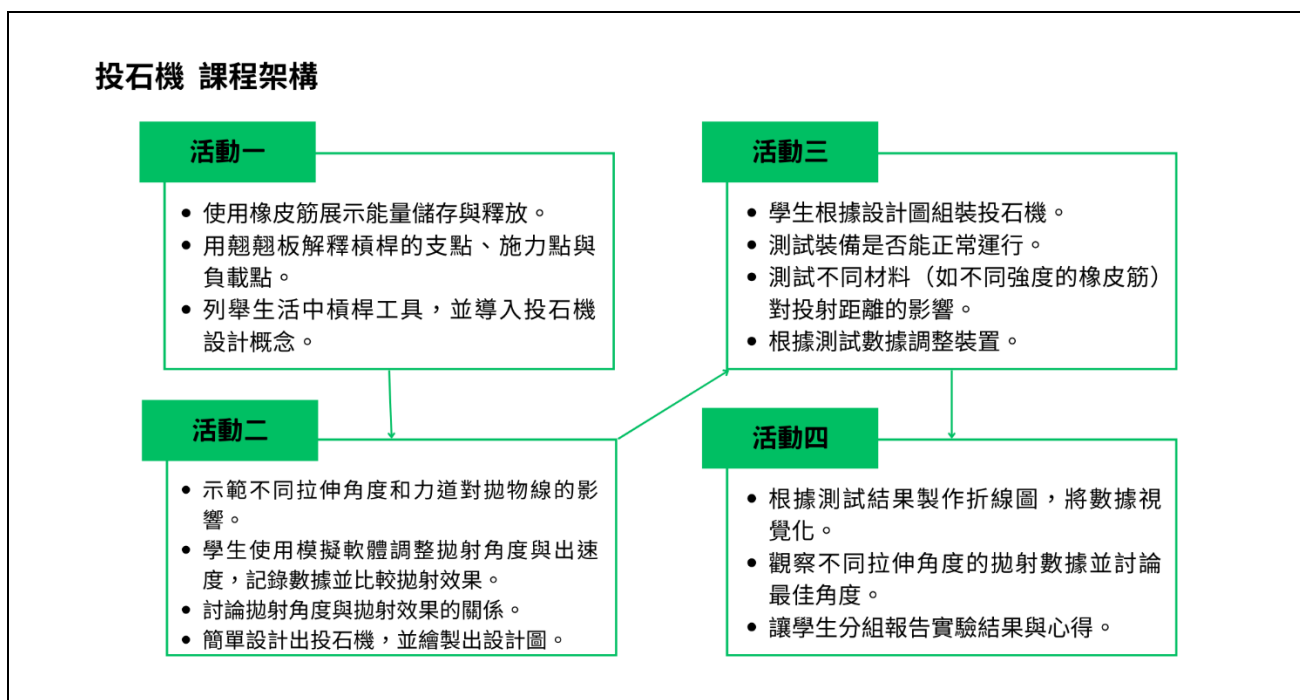
科技教育	N-III-1：科技的基本特性 P-III-1：基本的造形與設計 P-III-2：工具與材料的使用方法	k-III-1：說明常見科技產品的用途與運作方式 s-III-1：製作圖稿以呈現設計構想 s-III-2：使用常見的手工具與材料 c-III-1：依據設計構想進行實作 c-III-3：展現合作問題解決的能力。
資訊教育	D-III-2：系統化資料管理方法	t-III-1：運用常見的資訊系統 t-III-3：運用運算思維解決問題
學習目標	1. 學生能解釋彈性位能的釋放，並理解這一過程在投石機中的應用。 2. 學生能描述槓桿的基本構造及其在投石機設計中的作用。 3. 學生能在電腦上模擬不同投射角度的拋射路徑，並記錄數據以比較不同設定的拋射效果。 4. 學生能依照設計圖組裝簡易的投石機，並正確使用手工具和材料。 5. 學生能測試不同拉伸角度的投射效果，並比較不同材料對投石機性能的影響。 6. 學生能記錄拋射數據並製作圖表，進行不同拉伸角度和距離的數據分析。	

三、評量根據

項次	以學習表現作為評量標準	對應之學習內容類別	具體評量方式
1	k-III-1： 說明常見科技產品的用途與運作方式	N-III-1： 科技的基本特性。 自 INb-III-4：力可藉由簡單機械傳遞。	評量工具： 引導式問答、口頭報告 評量根據： 根據學生的口頭描述，觀察是否能清楚解釋投石機的功能及運作原理，並能聯繫生活應用。
2	s-III-1： 製作圖稿以呈現設計構想	P-III-1： 基本的造形與設計	評量工具： 設計圖稿 評量根據： 檢查學生的圖稿是否清晰呈現設計構想，觀察學生是否掌握投石機的基本造形與設計概念。
3	s-III-2： 使用常見的手工具與材料	P-III-2： 工具與材料的使用方法	評量工具： 教師觀察 評量根據： 確認學生是否能安全、正確地使用工具和材料進行投石機組裝，符合操作規範。
4	c-III-1： 依據設計構想進行實作	P-III-1： 基本的造形與設計	評量工具： 作品檢查、實驗記錄表 評量根據： 根據學生的最終作品，

			檢查投石機是否可正常運行，並確保學生能依構想完成實作。
5	c-III-3： 展現合作問題解決的能力	D-III-2： 系統化資料管理方法	評量工具： 同儕互評表、小組合作記錄 評量根據： 觀察學生在小組合作中的表現，確認其在資料收集與分析中展現解決問題的能力。
6	t-III-1： 運用常見的資訊系統	D-III-2： 系統化資料管理方法	評量工具： 電腦圖表 評量根據： 檢查學生是否能在電腦記錄數據，正確製作出對應圖表。
7	t-III-3：運用運算思維解決問題	D-III-2：系統化資料管理方法	評量工具： 數據表格檢核表、報告呈現 評量根據： 檢視學生是否能利用數據分析進行投射距離比較，並在報告中正確解釋不同數據結果。

四、課程設計架構圖



五、教學活動步驟

活動一/能量的魔法			
活動簡述	使用彈性物品展示彈性位能儲存與釋放，並用翹翹板解釋槓桿的基本原理，帶領學生探索投石機的設計概念。	時間	共 1 節，40 分鐘
學習表現	科議 k-III-1：說明常見科技產品的用途與運作方式。	學習目標	學生能解釋彈性位能如何釋放，和理解槓桿的基本概念，並理解其在投石機上的應用。
學習內容	科議 N-III-1：科技的基本特性。 自 INb-III-4：力可藉由簡單機械傳遞。		
教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)
能量的魔法－探索槓桿與彈性位能	1. 使用生活中的彈性物品（例如橡皮筋、彈簧玩具）展示彈性位能的儲存與釋放。5mins 2. 讓學生用橡皮筋做「拉開-放開」動作，觀看橡皮筋如何釋放儲存的能量，進而投射物體。5mins	引導式問答、口頭報告	評量依據： 根據學生的口頭描述，觀察是否能清楚解釋投石機的功能及運作原理，並能聯繫生活應用。
能量的魔法－翹翹板	1. 介紹槓桿的基本概念（支點、施力點、負載點），並用「翹翹板」的例子幫助學生理解。12mins 2. 利用線上遊戲展示如何移動翹翹板的支點以改變平衡和省力的效果，幫助學生將槓桿原理與日常生活連結。10mins	引導式問答、口頭報告	評量依據： 根據學生的口頭描述，觀察是否能清楚解釋投石機的功能及運作原理，並能聯繫生活應用。 槓桿原理
能量的魔法－生活中的工具	1. 讓學生列舉生活中其他運用槓桿的工具（如剪刀、瓶蓋開瓶器等），並讓他們想像	引導式問答、	評量依據： 根據學生的口頭描述，觀察是否能清楚解釋投石機的功能及運

	如何將這些原理應用在投石機上。8mins	口頭報告	作原理，並能聯繫生活應用。 槓桿原理在投石機上的應用
活動二/虛擬實驗室－電腦模擬拋射路徑			
活動簡述	在電腦模擬軟體中測試不同的投射角度與力道，並記錄數據，讓學生理解角度與拋射距離的關係。	時間	共 1 節，40 分鐘
學習表現	資議 t-III-1：運用常見的資訊系統。 科議 s-III-1：製作圖稿以呈現設計構想。	學習目標	學生能利用電腦模擬拋射路徑，並根據結果設計投石機。
學習內容	科議 P-III-1：基本的造形與設計		
教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)
虛擬實驗室－電腦模擬拋射路徑	1. 示範模擬軟體的操作，讓學生觀察不同角度、初始速度對物體拋射結果的影響。以生活中的拋擲物體（如投籃）為例，幫助學生理解什麼因素會影響拋射的結果。8mins	口頭評量	投石機 評量依據：學生能理解，並解釋拋射角和拋射初始速度。
虛擬實驗室－換我做看看	1. 學生在模擬軟體上在相同初始速度下調整不同的拋射角度，並觀察拋射距離。6mins 2. 在固定角度下，物體初速度對於拋射距離的影響。6mins	紀錄表	評量依據：檢查學生的紀錄，是否有不同角度和對應的拋射結果。
虛擬實驗室－實驗數據說看看	1. 讓學生分組討論結果，並思考如何讓拋射距離最遠，學生記錄分析結論以作為後續實作的參考(教師預測結果：角度約 45 度，初速度越大，距離越遠)。10mins	口頭評量、設計圖	評量依據：觀察學生討論時，是否有依據測試結果，並且能在討論中和組員分享自己的看法。

	2. 根據實驗結果及網路上的圖片，設計出投石機，並將設計圖畫出。10mins		
活動三/動手造投石機－製作與材質測試			
活動簡述	使用木條、橡皮筋等材料組裝投石機，並測試不同材質對拋射效果的影響，實踐槓桿原理。	時間	共 2 節，80 分鐘
學習表現	科議 c-III-1 ：依據設計構想進行實作。 科議 s-III-2 ：使用常見的手工具與材料。	學習目標	學生能根據設計圖完成投石機的組裝，並測試其功能。
學習內容	科議 P-III-2 ：工具與材料的使用方法		
教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)
動手造投石機－我來做看看	1. 指導學生根據簡單的圖示說明，使用木塊、橡皮筋等材料組裝投石機。(教師輔助組裝並確保學生安全使用工具。)30mins	教師觀察	評量依據 ：確認學生是否能安全、正確地使用工具和材料進行投石機組裝，符合操作規範。
動手造投石機－小零件大影響	1. 讓學生測試不同橡皮筋對投射距離的影響，從中體會材料選擇在工程設計中的重要性。10mins	教師觀察	評量依據 ：確認學生是否能安全、正確地使用工具和材料進行投石機組裝，符合操作規範。
動手造投石機－測試與調整	1. 學生調整投石臂拉伸角度，並進行多次拋射測試，記錄每次測試投石臂的拉伸角度與對應的拋射距離。(讓學生在實作中理解拉伸角度會影像到拋射距離。)30mins	作品檢查、實驗記錄表	評量依據 ：根據學生的最終作品，檢查投石機是否可正常運行，並確保學生能依構想完成實作。

	2. 根據實驗紀錄調整裝置。 10mins		
活動四/數據探索者 - 分析拋射結果並製作報告			
活動簡述	整理實驗數據，製作圖表，分析投射角度與距離的關係，並完成簡單報告。	時間	共 1 節，40 分鐘
學習表現	資議 t-III-3：運用運算思維解決問題。 科議 c-III-3：展現合作問題解決的能力。	學習目標	學生能根據測試數據進行分析，並使用圖表呈現不同拉伸角度與距離之間的關係。
學習內容	資議 D-III-2：系統化資料管理方法		
教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)
數據探索者 - 結果圖像化	1. 指導學生根據測試結果製作折線圖，以清楚展示不同拉伸角度和距離的變化。8mins	電腦圖表	評量依據： 檢查學生是否能在電腦記錄數據，正確製作出對應圖表。
數據探索者 - 拋射結果大分析	1. 讓學生觀察和比較圖表中的數據變化，並討論哪個拉伸角度效果最佳。10mins 2. 老師利用實際操作引導學生理解拉伸角度 90 度通常是投射距離最遠的原因。(因彈性位能大小影響物體的初速度)7mins	數據表格檢核表、報告呈現	評量依據： 檢視學生是否能利用數據分析進行投射距離比較，並在報告中正確解釋不同數據結果。
數據探索者 - 我來說說看	1. 每組學生根據先前記錄的製作和測試過程，總結數據分析結果，並上台報告實驗心得，分享不同組的觀察結果。15mins	同儕互評表、小組合作記錄	評量依據： 觀察學生在小組合作中的表現，確認其在資料收集與分析中展現解決問題的能力。

六、教學回饋、參考資料

教學回饋與參考資料	
教學成果與回饋	可能遇到的狀況 1. 學生操作困難：部分學生可能缺乏基本的手工具使用經驗，需更多的示範和指導。 2. 數據紀錄及分析挑戰：學生在數據紀錄和圖表製作上可能遇到困難，需額外的輔導來確保數據的準確性，教師可先製作模板，讓最終無法製作出圖表的學生套用，以利進行到下一步驟。 注意事項 1. 教具與材料安全：確保學生正確使用木條、橡皮筋等材料避免傷害，操作工具前提醒學生遵守安全規範，並佩戴必要的防護。 2. 活動場所規劃：進行投射測試時，設立安全區域，避免物品拋射到他人，並確認現場無易碎或危險物。 3. 資料紀錄與討論引導：提醒學生仔細紀錄每次測試的數據，並鼓勵小組內的討論和意見交換，幫助他們更好地理解實驗結果。
參考資料 (若有請列出)	投石機、槓桿原理 槓桿原理在投石機上的應用

七、附錄

實驗紀錄表-電腦模擬

班級_____組別_____成員_____

調整內容	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次
投射角度 30度	15m						
投射角度 45度							
投射角度 60度							
自訂實驗一							
自訂實驗二							
自訂實驗三							

在電腦模擬中，影響投射距離的有
_____、_____、_____等因素。

實驗紀錄表-投石機模擬

班級_____組別_____成員_____

調整內容	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次
投石臂 拉伸角度 30度	15m						
投石臂 拉伸角度 45度							
投石臂 拉伸角度 90度							
自訂實驗一							
自訂實驗二							

如要投射到20m的地方，我們要

_____。

根據上面的紀錄，在_____的時候我們投射的距離最遠。

班級： 組別： 成員：

我們的設計圖!!!

想法一

我想要投射距離可以
很遠，所以...

想法二

我想要... 所以...

想法三

我想要很讚的外觀，
所以...

● 請根據上面的想法畫下設計圖

實驗結果評估表



組別：

組員：

請將小組的折線圖浮貼在這邊。

我們認為在拉伸角度為_____度時，拋射的距離會最遠，因為

_____。

我們在實驗時，拉伸_____度，拋射結果會最接近老師指定的位置，我們總共嘗試了_____次。

這次的實驗讓我學習到...



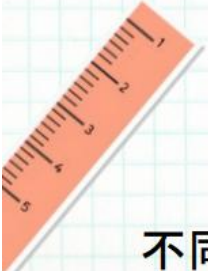
自評、互評表

前兩頁為各組互評，最後一頁為自評

請依照你的想法，標記在軸線上的位置

例如：我覺得普通，就在中間畫一個圈圈。

不同意  同意



報告完整度

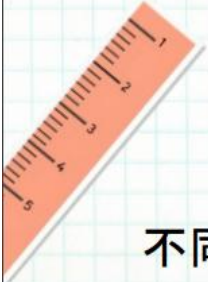
報告者口條順暢、抑揚頓挫

不同意  同意

報告內容有邏輯，清楚明瞭

不同意  同意





學習單完整度

問題有趣、引起興趣

不同意



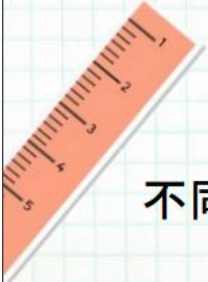
同意

整體內容完整、無缺漏

不同意



同意



自評參與度

積極參與小組討論

不同意



同意

討論時，提供自己的想法

不同意



同意

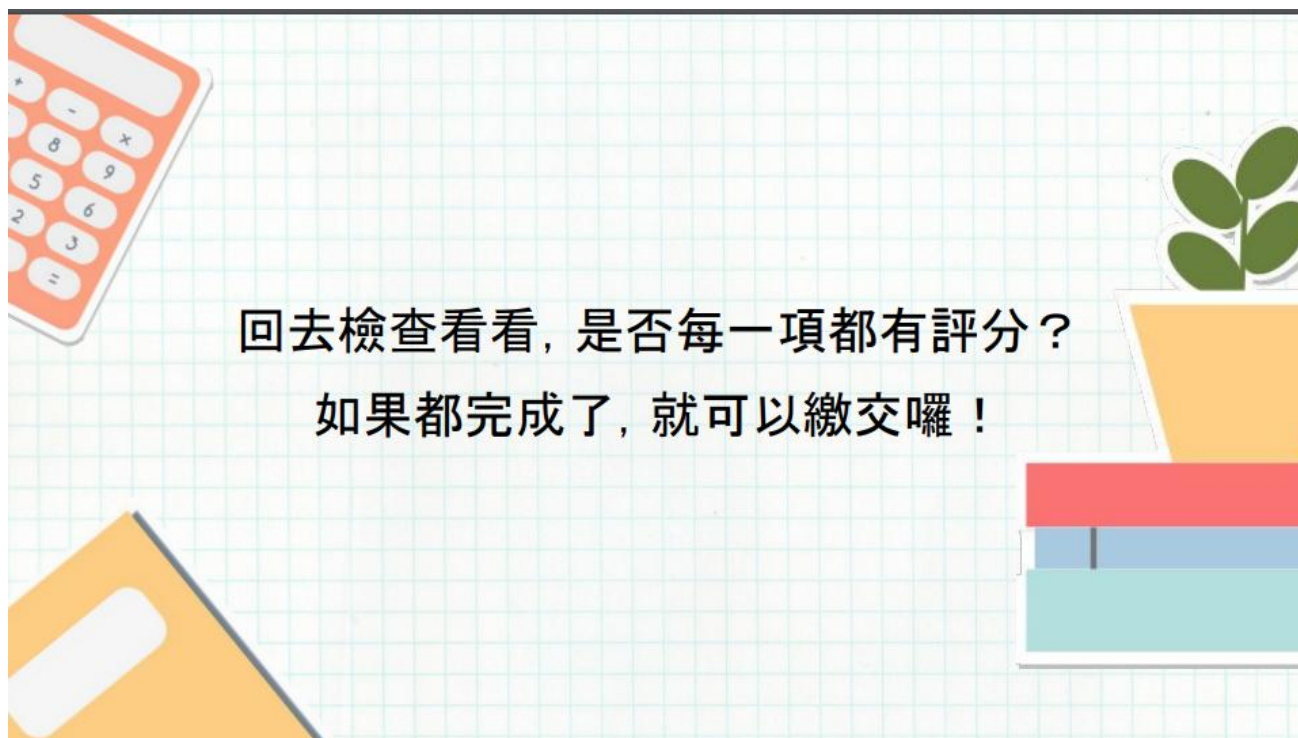
了解小組學習單內容、目標

不同意



同意





分工：

- 組裝與影片錄製：王大空、張小明
- 教案撰寫：陳中平、李微華
- 教案內容修正：張小明

影片時間：

- 第一部：

投石車組裝原影片 <https://youtu.be/AP8EjrVAADo>

- 第二部：

自製投石車機構介紹 <https://youtu.be/Q3vCYW1-ie4>

- 第三部：

縮減版 <https://youtu.be/Mo4LfqVleok>